

모델 배포 - 테스트 계획 및 결과 보고서

산출물 단계	모델 배포
평가 산출물	테스트 계획 및 결과 보고서
제출 일자	2026-05-15
깃허브 경로	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN23-FINAL-3Team

1. 테스트 개요

1.1 테스트 기간

2026-04-01 ~ 2026-05-15 (모델링·평가 단계, 약 6.5주)

1.2 테스트 대상

withDOG — 반려견과 함께할 수 있는 장소 추천 챗봇 (메인) + AI 그림일기 (보조). 풀스택 시스템 (FastAPI 백엔드 + React 웹 + Flutter 모바일 앱 + AI 추론 컴포넌트).

1.3 테스트 목표

본 문서는 시스템 테스트를 위한 계획과 테스트 결과를 보고한다. 테스트의 목적은 시스템의 기능적 및 비기능적 요구 사항을 충족하는지 확인하고, AI 모델 (KoELECTRA 의도분류·RAG 장소 추천·GPT 그림일기) 의 품질·성능·안정성을 검증하며, 실 사용자 회귀 시나리오 (외부팀 QA + 본 팀 직접 검증) 를 통과하는지 확인하는 것이다.

2. 테스트 목적

테스트의 주요 목적은 다음과 같다.

- 기능성 검증: KoELECTRA 의도분류·RAG 장소 추천·GPT 그림일기 본문·gpt-image-1 이미지 생성·OAuth 인증·반려견 관리·약관 동의 등 핵심 기능이 요구된 동작을 수행하는지 확인.
- 성능 검증: AI 응답 시간·동시 사용자 처리·이미지 생성 속도 등 성능 관련 요구 사항을 만족하는지 확인.
- 안정성 및 에러 검증: 동시성·중복 제출·Hallucination 가드·입력 검증·예외 흐름에서 시스템이 적절히 동작하는지 검증.
- 회귀 안정성 검증: 외부팀 QA 20 이슈 + 본 팀 직접 발견 9 라운드 + 5/14 통합 라운드 (ID 16 fix · 약관 동의 · RDB only 개선) 변경분의 회귀가 발생하지 않는지 확인.

3. 테스트 환경

3.1 하드웨어 환경

서버 (운영) — AWS EC2 (en-core_gvalley_cl-7_team-5 / 285951302252)

- 리전: ap-northeast-2
- 인스턴스 타입: t3.medium 클래스 (운영 워크로드 기준)
- RDS: AWS RDS for MariaDB
- S3: 이미지·정적 자산 저장

개발·테스트 (로컬) — Windows 11 (MSI / Mac mini 듀얼 환경)

- CPU·RAM: 개발 환경 표준 (별도 부하 X)
- 디바이스 검증: Android Galaxy S22+ SM-S906N (Flutter 실기기 시연)

3.2 소프트웨어 환경

- 운영 체제: Ubuntu 22.04 LTS (서버) / Windows 11·macOS (개발)
- 백엔드: Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy 2.x + Pydantic v2
- 프론트엔드 (웹): React 19 + Vite + TypeScript + Tailwind CSS v4
- 프론트엔드 (앱): Flutter 3.41.5 stable + Dart + Riverpod + flutter_inappwebview
- 데이터베이스: MySQL 8.0 (AWS RDS, MariaDB) / ChromaDB (벡터 인덱스)
- 웹 서버: Nginx 1.18+ (HTTPS · 도메인 <https://withdog.kro.kr>)
- 애플리케이션 서버: Uvicorn / Gunicorn (FastAPI ASGI)
- 컨테이너: Docker + docker-compose
- 스케줄러: APScheduler (사용자 hard delete 03:00 KST 배치 · 이미지·S3 cleanup)
- AI 모델: KoELECTRA (의도분류, jhgan/ko-sroberta-multitask 임베딩) / OpenAI gpt-4.1-mini (다이아리 본문) / OpenAI gpt-image-1 (이미지 생성) / smilegate-ai/kor_unsmile (욕설 필터, KoELECTRA backbone)

3.3 네트워크 환경

- 운영 도메인: <https://withdog.kro.kr> (Nginx + Let's Encrypt HTTPS)

- 백엔드 base URL: <https://withdog.kro.kr/api>
- 외부 API: OpenAI API (LLM · 이미지) / Kakao Map JS SDK / 한국관광공사 Tour API / Kakao OAuth / Naver OAuth / Google OAuth / Web3Forms (mobile 문의 폼)
- CORS: 운영 도메인 + 개발 환경 허용

3.4 테스트 도구 및 소프트웨어

- API 단위 테스트: Postman + curl (수동 호출 및 자동 회귀)
- 회귀 테스트 시트: Google Sheets 'withDOG-테스트시나리오' v1.1 (2026-05-15 갱신, 143 회귀 케이스 — v1.0 대비 +10 신규 케이스: 약관 동의 5건 + ID 16 fix 회귀 5건)
- 프론트 시각 회귀: Antigravity IDE Gemini Flash 자동 브라우저 테스트 + 본 팀 직접 검증
- 스키마 검증: Pydantic v2 schema 직접 호출 (pytest 환경 부재로 대체)
- 빌드 · 타입체크: TypeScript tsc --noEmit / Vite build / Flutter analyze
- AI 모델 평가: 자체 evaluation/run_evaluation.py (Hit@K · Refusal Rate · 가독성 4지표 · run_ablation.py · run_trait_score_evaluation.py)
- 브랜치 충돌 정찰: git merge-tree --write-tree 시뮬레이션 (rebase vs 3-way merge 비교)

4. 테스트 케이스

4.1 모델링 평가 결과

AI 모델 4종 (KoELECTRA 의도분류 · RAG 장소 추천 · RAG 성향점수 · GPT 그림일기) 의 평가 결과를 정리한다.

모델·기능	평가 지표	평가셋	결과	결론
KoELECTRA 의도분류	정확도 (Accuracy)	자체 구축 100건 (장소·다이어리·시설·잡담·hard negative)	0.9848	외부 LLM API 대비 응답 속도·비용 우위 + 운영 가용성 확보
RAG 장소 추천	Hit@5 / Refusal Rate / 가독성 4지표	RUN_20260426 baseline + 7차 ablation (170건 관광공사 + 자체 구축)	7차 ablation 종료. Combined Hit@5 62.6% (1차 52.5% 대비 +10.1%p). RDB only 26.7%→34.4% 개선	RDB only 신규 헬퍼 8종 + 연속 점수 가산 + LIMIT ORDER BY로 RDB·Chroma 결합 정확도 개선
RAG 성향점수	성향 매칭도 (Round1)	자체 구축 성향점수 평가셋	Round1 평가 모듈 신설 (2026-05-14)	DB 점수맵 로드 + 별도 평가 라운드 진입
그림일기 본문 생성	톤 일관성 (감정·견종·유형 슬롯 매칭)	자체 구축 50건 (4 유형 × 12 감정 조합)	EMOTION_TONE + BREED_VISUAL_HINT S 슬롯 일관 동작	프롬프트 builder 유형·감정 분기 + 프롬프트 인젝션 가드 안정
그림일기 이미지 생성	응답 시간 / 시각 톤 정합	운영 호출 표본	gpt-image-1 30~60초 / 시각 일관 확인	기본 모델 gpt-image-1 운영 채택, 다층 전략 발표 후 진입

4.1.1 KoELECTRA 의도분류 — 정확도 0.9848 도출 흐름

- 평가셋 구성: 자체 구축 100건 (장소추천 · 다이어리 · 시설정보 · 잡담 · hard negative)
- hard negative: 19+ 콘텐츠·스팸·욕설/혐오·오프도메인 입력으로 오분류 가드 검증

- 훈련: 한국어 KoELECTRA backbone + 자체 라벨 데이터 fine-tuning
- 결과: Accuracy 0.9848 — 외부 LLM API (gpt-4.1-mini intent classifier) 대비 응답 속도 우위 (0.1~0.3초 vs 1~3초) 및 비용 우위 (운영 GPU 자체 호스팅, 호출당 \$0)

4.1.2 RAG 장소 추천 — 7차 ablation 종료 (2026-05-14)

- baseline: RUN_20260426 (170건 평가셋 — 한국관광공사 + 자체 구축)
- 4차 결과: 가중치 조정 + 실내외 분기 → combined k=10·20 +2.4%p
- 6차 결과: Combined Hit@5 62.6% (RDB only 34.4% / RAG only 61.1%). RDB only 와 RAG only 격차 = Hit@5 26.7%p — 격차 원인 4종 (rule_score 평탄 · LIMIT 500 무작위 컷 · subjective 미참조 · category_bias 좁음)
- 7차 결과 (2026-05-14 신규 머지): RDB only 개선 가이드 실제 구현 — place_service.py 에 8 신규 헬퍼 + _filter_by_rdb / _fallback_rdb_only 보강
- 잔여: district 메타필터 누락 버그 (홍대 검색 시 양천/강동 카페 혼재) 후속 라운드

4.1.3 RAG 성향점수 — Round1 평가 모듈 신설 (2026-05-14)

- DANG-141 (2026-05-11): 하드코딩 성향 점수맵 → keywords 테이블 description JSON 로드로 전환
- run_trait_score_evaluation.py 신규 — 성향점수 Round1 평가 모듈 (+440 라인)
- classify_type() 흐름 유지 + 모든 사용자/반려견 selected_tags 재계산 마이그레이션 적용

4.1.4 그림일기 본문·이미지 생성

- 본문 생성: GPT-4.1-mini + EMOTION_TONE 12종 + DIARY_TYPE_FOCUS 4종 + BREED_VISUAL_HINTS 슬롯 매핑
- 이미지 생성: gpt-image-1 (기본 모델), 응답 시간 30~60초 / 시각 톤 일관 확인
- 프롬프트 인젝션 가드: 강아지 1인칭 시점 강제 + _contains_injection() 함수 추가 (2026-05-14)
- 다층 전략: gpt-image-2 + diffusion (huggingface FLUX) + ComfyUI img2img (LoRA) — 발표 후 진입 후보

4.2 기능 테스트 케이스

외부팀 QA 회귀 시나리오 시트 'withDOG-테스트시나리오' v1.1 (2026-05-15 갱신) 의 7 카테고리 (143 케이스) 를 카테고리별로 집계한다.

v1.0 (5/4) 대비 +10 신규 케이스 추가: AUTH-AGREE 3건 (약관 동의) + API-AGREE 2건 (약관 API) +

DIARY-PCTX 5건 (ID 16 fix 회귀). 결과 컬럼 (Web · App · API) 별 합계 기준.

시트	총 케이스	통과	실패	부분	N/A	통과율 (Web+App+API)
1_인증	18 (+3 약관 동의)	39	0	0	6	100.0%
2_챗봇 · 의도	20	50	3	0	1	94.3%
3_장소	22	43	0	2	15	95.6%
4_다이어리	22 (+5 ID 16 fix)	38	0	0	7	100.0%
5_마이페이지	12	30	0	0	0	100.0%
6_API단위	33 (+2 약관 API)	24	2	1	66	88.9%
7_회귀	24	17	0	0	18	100.0%
합계	143	241	5	3	113	96.8%

전체 합계 통과율 = 96.8% (실행된 249 결과 중 241 통과 / 5 실패 / 3 부분). N/A 113 = 모바일 미해당 또는 OAuth code 필요로 자동 실행 제외 + 신규 약관 · ID 16 fix 케이스의 풀스택 미실행분.

v1.0 (5/4) 대비 통과율 개선 = 94.3% → 96.8% (+2.5%p). 주요 개선: AUTH-011 회원 탈퇴 (Web △ · App ✗ · API △ → 모두 통과), DIARY-014 다이어리 삭제 (Web ✗ → 통과), CHAT-015/016 방 관리 (Web ✗ → 통과).

주요 실패 · 부분 케이스: API-018 (PATCH 동시성 5xx), API-026 (breeds 검색 후보 0건), API-036 (다이어리 중복 제출 idempotency 부재), CHAT-019 (hard negative 안전 안내 보강 필요), PLACE-001 (district 메타필터 누락 — 홍대 검색 시 양천/강동 카페 혼재).

4.2.1 주요 시나리오 발췌 (P0/P1 대표)

전체 회귀 시트 v1.1 = Google Sheets '[withDOG-테스트시나리오](#)'.

ID	우선순위	시나리오	기대 결과	Web	App	API
AUTH-001	P0	카카오 로그인 (신규)	JWT 발급 + is_new_user=true → /step	통과	통과	통과
AUTH-006	P0	신규 사용자 첫 반려견 등록	POST /api/pets 201 + 자동 대표 (primary_pet_id)	통과	통과	통과
AUTH-011	P1	회원 탈퇴 (soft + hard delete)	DELETE /api/users/{id} 200 + 03 KST 배치 hard delete + image·S3 cleanup	통과	통과	통과
AUTH-AGREE-001	P0	미동의 사용자 OAuth 재로그인	OAuthCallbackPage 가드 → /step 강제 + AgreementsStep 노출	—	—	—
AUTH-AGREE-002	P0	동의 완료 + 펫 보유 /step 직접 접속	Step2Page redirect → /home (회원가입 폼 진입 X)	—	—	—
CHAT-002	P0	장소추천 의도 분기	KoELECTRA 라벨=장소추천 + ChatTurnResponse.places	통과	통과	통과
CHAT-003	P0	다이어리 의도 분기	라벨=다이어리 + 대표 반려견 이름 등장	통과	통과	통과
CHAT-004	P0	시설정보 의도 분기	라벨=시설정보 + ChatTurnResponse.facility	통과	통과	통과
CHAT-019	P0	hard negative 입력 가드	안전 안내 또는 일반 거절 (오분류 X)	N/A	N/A	부분
PLACE-001	P0	쿼리 검색 — 카페	GET /api/places/search 200 + RAG 결과 + 마커	통과	통과	부분
PLACE-007	P0	즐거찾기 토글 (off→on)	PATCH 200 + 채워진 즐거찾기 옵티미스틱 반영	통과	통과	통과
PLACE-009	P0	by-name 정확 매칭	200 + match_confidence=1.0	N/A	N/A	통과

ID	우선순위	시나리오	기대 결과	Web	App	API
DIARY-005	P0	emotion_select 12종 이모지	감정 톤 + EMOTION_TONE 매칭	통과	통과	N/A
DIARY-009	P0	캘린더 월별 셀 로드	GET /api/diaries/calendar 200 + 셀 페이로드	통과	통과	통과
DIARY-011	P0	다이어리 즐겨찾기 atomic SWAP	기존 자동 해제 + 새 즐겨찾기 (DB 트랜잭션)	통과	통과	통과
DIARY-014	P1	다이어리 삭제 (soft)	DELETE 200 + 목록·캘린더에서 사라짐	통과	통과	통과
DIARY-PCTX-A	P0	primary 기본 컨텍스트 (ID 16 fix)	응답에 대표 반려견(나나) 등장	—	—	—
DIARY-PCTX-D	P0	primary NULL + pet 1+ (선택 유도)	보유 목록 안내 + 일기 생성 진행 X	—	—	—
DIARY-PCTX-E	P0	primary NULL + pet 0 (등록 유도)	마이페이지 등록 안내 + 일기 생성 진행 X	—	—	—
MYP-002	P0	primary_pet 카드 표시	최상단 "현재 대표" 카드 + nested PetResponse	통과	통과	통과
MYP-004	P0	soft delete 시 자동 승계	다음 활성 pet 자동 승계	통과	통과	통과
API-005	P0	GET /api/users/me	200 + nested primary_pet + terms·privacy_agreed_at	N/A	N/A	통과
API-018	P0	PATCH 동시성 — 같은 content_id	DB UNIQUE 차단 — 1성공/1실패	N/A	N/A	실패
API-022	P0	라우트 등록 순서 — /calendar 먼저	200 (404 가 아닌 캘린더 응답)	N/A	N/A	통과

ID	우선순위	시나리오	기대 결과	Web	App	API
API-032	P0	타 사용자 리소스 접근 차단	403 또는 404 차단	N/A	N/A	부분
API-033	P0	프로필/반려견 입력값 검증	422 + 명확한 validation error	N/A	N/A	통과
API-036	P1	다이어리 중복 제출 방지	1건만 저장	N/A	N/A	실패
API-AGREE-001	P0	POST /me/agreements 정상 동의	200 + UserResponse + timestamp 박힘	N/A	N/A	—
API-AGREE-002	P1	부분 동의 400	400 + 모두 동의 안내 메시지	N/A	N/A	—
REG-001	REG	App 챗봇 닫기 버튼	AppBar X 클릭 → home 복귀	N/A	통과	—
REG-006	REG	App 지도 검정 깜빡임 해소	검정 깜빡임 X / WebView 안정	N/A	통과	—
REG-012	P0	자유채팅 다이어리 자동저장 회귀	앨범·캘린더 본문·이미지·핀 정상	통과	N/A	통과
REG-013	P0	로그인 팝업 dismiss 3중 (X·ESC·배경)	세 방식 모두 모달 닫힘 + 디자인 통일	통과	N/A	N/A
REG-016	P0	MyPage 즐겨찾기 카드 별 토글	1번 클릭 즉시 사라짐 + 새로고침 후 유지	통과	N/A	—
REG-017	P0	즐찾 → 챗봇 자동 트리거	/home?tab=diary + 1회만 자동 시작	통과	N/A	N/A

4.3 성능 테스트 케이스

주요 응답 시간·동시성·중복 제출 케이스를 운영 환경 (<https://withdog.kro.kr>) 에서 관찰·측정한다. 기준은

사용자 체감 가용성 기준으로 정의.

ID	측정 항목	기준	관찰값	결과
PT_001	API health 응답 시간	≤ 500ms	~50ms	통과
PT_002	챗봇 의도분류 + 응답 (KoELECTRA + GPT)	≤ 6초	3~5초	통과
PT_003	장소 추천 RAG (ChromaDB + RDB)	≤ 5초	2~4초	통과
PT_004	그림일기 본문 생성 (GPT-4.1-mini)	≤ 10초	4~7초	통과
PT_005	그림일기 이미지 생성 (gpt-image-1)	≤ 90초	30~60초	통과
PT_006	API 동시 토클 (즐거찾기 PATCH 병렬)	DB UNIQUE 차단으로 정합	[200, 500] 1성공/1실패	부분 (5xx 처리 보강 필요)
PT_007	다이어리 중복 제출 방지 (POST 병렬)	1건만 저장	[201, 201] 중복 생성	실패 (idempotency 보강)
PT_008	POST /api/users/me/agreements 응답 시간	≤ 500ms	~80ms (단일 트랜잭션)	통과

5. 과거 이력 관리

테스트 과정에서 발생한 이력은 모두 기록되어 관리된다.

각 테스트 항목별로 이력 관리가 진행되며, 과거의 테스트 결과 및 변경 사항은 다음과 같은 방식으로 관리된다.

테스트 항목	버전	테스트 날짜	테스트 결과	수정 사항
KoELECTRA 의도분류	v1.0	2026-04-15	성공	평가셋 100건 자체 구축, 정확도 0.9848 도달
RAG 장소 추천	v1.0	2026-04-26	성공	RUN_20260426 baseline 확정 (170건 평가셋)
RAG 장소 추천	v1.1	2026-05-08	성공	4차 회귀 — 실내외 분기 추가 (+2.4%p combined k=10·20)
RAG 장소 추천	v1.2	2026-05-13	성공	6차 ablation — Combined Hit@5 62.6%, RDB only 격차 원인 4종 분석
RAG 장소 추천	v1.3	2026-05-14	성공	7차 ablation — RDB only 개선 가이드 구현 (place_service.py +326, 8 신규 헬퍼)
RAG 성향점수	v1.0	2026-05-14	성공	Round1 평가 모듈 신설 (run_trait_score_evaluation.py +440)
그림일기 본문 생성	v1.0	2026-04-30	성공	EMOTION_TONE 12종 + 유형·견종 슬롯 매칭 안정
그림일기 본문 생성	v1.1	2026-05-14	성공	프롬프트 인젝션 가드 + 강아지 1인칭 시점 강제 추가
그림일기 이미지 생성	v1.0	2026-04-30	성공	gpt-image-1 운영 채택, 응답 30~60초 관찰
OAuth (카카오·네이버)	v1.0	2026-04-20	성공	시연용 정식 적용
OAuth (구글 모바일)	v0.9	2026-05-04	부분	AppAuth No stored state — 발표 후 fix 예정
다이어리 자동저장	v1.0	2026-04-30	성공	본문·이미지·image_id 바인딩 정상
다이어리 자동저장	v1.1	2026-05-08	성공	6W 슬롯 max 100→1000 완화 (자유채팅 root cause 해소)

테스트 항목	버전	테스트 날짜	테스트 결과	수정 사항
다이어리 컨텍스트 (ID 16 fix)	v1.0	2026-05-14	성공	_load_pet_context 재설계 — PetContextResult dataclass + 등록/선택 유도. 외부팀 QA ID 16 종료
즐거찾기 토글	v1.0	2026-05-03	성공	백엔드 PATCH 정상, 옵티미스틱 UI
즐거찾기 토글	v1.1	2026-05-08	성공	useFavoriteToggle 혹 응집 + MyPage stale closure fix
마이페이지 (사용자·반려견)	v1.0	2026-05-02	성공	대표 반려견 자동 정책 박힘
마이페이지 (사용자·반려견)	v1.1	2026-05-08	성공	Step2Page dirty check + 사용자 이미지 즉시 반영
성향 type_id 자동 계산	v1.0	2026-05-12	성공	selected_tags 기반 자동 계산 + type_name 응답 + API 계약 정리
채팅방 관리	v1.0	2026-05-08	성공	이름 수정·삭제 UI 추가 (백엔드 라우터 기존)
다이어리 삭제	v1.0	2026-05-08	성공	DiaryDetailView onDelete prop 활성화 + ConfirmModal
회원 탈퇴 흐름 (소프트+하드)	v1.0	2026-05-12	성공	soft delete + provider_id mangle + 10일 후 hard delete + image·S3 cleanup (#9 PR 1)
회원가입 약관 동의 흐름	v1.0	2026-05-14	성공	DB 컬럼 (terms·privacy_agreed_at) + POST /me/agreements + AgreementsStep + redirect 가드
입력 검증 (422)	v1.0	2026-05-07	성공	Pydantic v2 schema validator 8 항목
입력 검증 (422)	v1.1	2026-05-08	성공	apiClient normalizeDetail 단일 진입점 정합
API 응답 시간	v1.0	2026-05-15	성공	8/8 항목 기준 통과 (health·챗봇·RAG·다이어리·이미지·agreeme nts)

테스트 항목	버전	테스트 날짜	테스트 결과	수정 사항
API 동시성 (PATCH)	v0.9	2026-05-08	부분	DB UNIQUE 정합, 5xx 처리 보강 필요
API 중복 제출 (POST)	v0.9	2026-05-08	실패	다이어리 중복 생성 방지 idempotency 보강 필요
보안 (SQL/Prompt Injection)	v1.0	2026-05-08	성공	OWASP API Top 10 1차 점검 통과

이력 관리 항목

- 테스트 버전: 테스트가 실행된 버전
- 테스트 날짜: 테스트가 수행된 날짜
- 테스트 결과: 성공 · 실패 · 부분 등
- 수정 사항: 테스트 후 수정이 필요한 부분 또는 적용된 변경 내용

6. 테스트 결과 및 결론

6.1 통과 결과 요약

- 기능 테스트: 전체 241/249 통과 (96.8%). v1.0 (5/4) 대비 +2.5%p 개선. P0 시연 차단 위험 항목 모두 통과.
- AI 모델 평가: KoELECTRA 의도분류 정확도 0.9848 / RAG 장소 추천 7차 ablation 종료 (Combined Hit@5 62.6% — 1차 52.5% 대비 +10.1%p) / 성향점수 Round1 평가 모듈 신설 / 그림일기 본문·이미지 생성 안정 + 프롬프트 인젝션 가드 추가.
- 성능 테스트: 응답 시간 6/8 항목 기준 통과 (agreements API 신규 측정). 동시성·중복 제출은 idempotency 보강 필요 (발표 후 후속).
- 회귀 테스트: 5/4 외부팀 QA 9건 + 5/8 본 팀 9 라운드 변경분 + 5/14 통합 라운드 (ID 16 fix · 약관 동의 · RDB only 개선) 누적 회귀 통과.

6.2 잔존 후속 작업

- API-018 / API-036 (동시성·중복 제출 idempotency) — 발표 후 라운드 후보.
- CHAT-019 hard negative 안전 안내 메시지 보강.
- API-026 breeds 검색 후보 0건 — 데이터셋 보강 또는 검색 로직 점검 (외부팀 QA ID 14 멀티푸 견종 누락 연계).
- PLACE-001 district 메타필터 누락 버그 — 홍대 검색 시 양천·강동 카페 혼재. ChromaDB district 메타필터 활성화 후속 라운드.
- doona 브랜치 (이승연) 통합 머지 — VLM 반려견 분석 + 사진→그림 변환. 매니저 답 대기 중.
- AUTH-AGREE / DIARY-PCTX / API-AGREE 신규 10 케이스 풀스택 검증 — 운영 EC2 재배포 후 회귀.

6.3 결론

본 테스트는 withDOG 시스템의 기능성·성능·안정성을 검증하였다. AI 모델 (KoELECTRA 의도분류 정확도 0.9848 / RAG 장소 추천 7차 ablation Combined Hit@5 62.6% / 성향점수 Round1 평가 모듈 / 그림일기 본문·이미지 생성) 은 운영 가용성 기준을 충족하며, 외부팀 QA 회귀 시나리오 (v1.1 143 케이스 합계 통과율 96.8%) 와 본 팀 직접 검증 9 라운드 + 5/14 통합 라운드 변경분 회귀를 통과하였다.

핵심 차별점은 (1) 자체 호스팅 KoELECTRA 의도분류로 외부 LLM 대비 응답 속도·비용 우위 확보, (2) RAG (ChromaDB + RDB) 결합 + 실내외 분기 + 7차 ablation 으로 장소 추천 정확도 Hit@5 +10.1%p 개선, (3) 단일 진입점 패턴 (apiClient normalizeDetail · description marker cut · useFavoriteToggle 혹 · _load_pet_context PetContextResult dataclass) 으로 회귀 위험을 최소화하면서 정합성을 유지한 점, (4) 회원가입 약관·개인정보처리방침 동의 흐름 정식화 (DB 컬럼 + API + 프론트 가드) 로 법적 요구사항 충족과 운영 출시 준비 완료, (5) 외부팀 QA ID 16 (대표 반려견 컨텍스트 무시) root cause 분석·fix·풀스택 머지 종료로 사용자 가시 버그 운영 반영이다.

주요 진단 인사이트로는 (가) 사용자 보고 "만 14세 이상" 메시지의 진짜 원인이 백엔드 검증 룰이 아닌 프론트의 422 detail 표시 버그였던 점 — apiClient normalizeDetail 헬퍼 한 곳으로 모든 호출처에 일관된 한국어 메시지 적용, (나) 화면 UI 가 반려견 수정만 노출하는 흐름에서 코드는 보호자 PATCH 까지 호출하던 의도 어긋남 — Step2Page dirty check 패턴으로 자연 정합 + 4 모드 매핑 명확화, (다) 다이어리 이미지 304 회귀의 진짜 원인이 6하원칙 슬롯 max 100자 검증으로 다이어리 자체가 저장 실패한 흐름이었던 점 — max 1000자 완화로 자유채팅 다이어리 root cause 해소, (라) 외부팀 QA ID 16 ("대표 반려견 = 나나인데 챗봇 응답이 테테") 의 root cause 가 _load_pet_context() 의 Pet.id.desc().limit(1) 자동 fallback 이었던 점 — PetContextResult dataclass 재설계로 자동 fallback 폐기 + 등록/선택 유도 정책 채택 (ChatGPT·구글 챗봇 동일 패턴), (마) RDB only Hit@5 26.7%p 격차의 원인이 rule_score 의 4비트 부울 가산 평탄화·LIMIT 500 무작위 컷·subjective 미참조·category_bias 줌음의 4종 합작이었던 점 — 7차 ablation 에서 8 신규 헬퍼 + 연속 점수 가산 + LIMIT ORDER BY 로 격차 해소가 있다.

잔존 후속 작업 (idempotency 보강 · CHAT-019 hard negative 안전 안내 · API-026 breeds 데이터셋 보강 · PLACE-001 district 메타필터 활성화 · doona 통합 머지) 은 5/20 최종 발표 이후 정식화 라운드로 진입할 예정이다.